

Лабораторная работа № 7

Модель конкуренции двух фирм

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Коэффициенты модели
- 5 Первый случай
- 6 Стационарное состояние
- 7 Второй случай
- 8 Сравнение моделей
- 9 Параметрическое исследование
- 10 Воспроизводимость
- 11 Результаты
- 12 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Математические модели позволяют исследовать конкурентную борьбу фирм
- На результат влияют себестоимость, производственный цикл и взаимодействие участников рынка
- Дополнительные социально-психологические факторы могут существенно изменить устойчивость системы

Исследовать модель конкуренции двух фирм для варианта 58:

- построить динамику оборотных средств двух фирм;
- сравнить два режима конкуренции;
- найти стационарное состояние первого случая;
- исследовать влияние социально-психологического коэффициента.

Раздел 3

Постановка задачи

Начальные оборотные средства:

$$M_1(0) = 7.2, \quad M_2(0) = 9.1.$$

Параметры рынка:

$$p_{cr} = 42, \quad N = 45, \quad q = 1.$$

Для первой фирмы:

$$\tau_1 = 28, \quad \tilde{p}_1 = 8.1.$$

Для второй фирмы:

$$\tau_2 = 22, \quad \tilde{p}_2 = 10.5.$$

Раздел 4

Коэффициенты модели

В модели используются коэффициенты

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q}.$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

Численно:

$$c_1 \approx 0.14947, \quad c_2 \approx 0.13636.$$

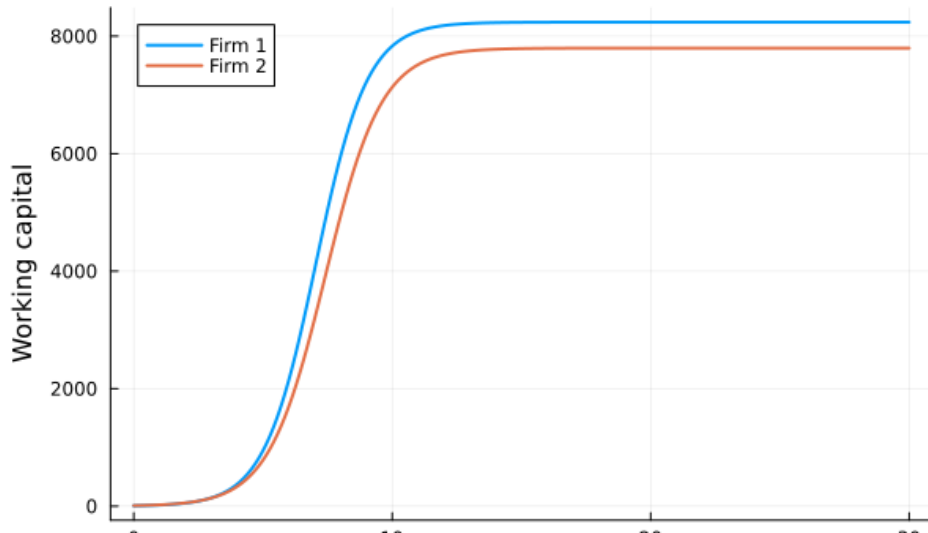
Раздел 5

Первый случай

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2.$$

Competition of firms: case 1



Раздел 6

Стационарное состояние

Для положительного стационарного решения:

$$a_1 M_1 + b M_2 = c_1,$$

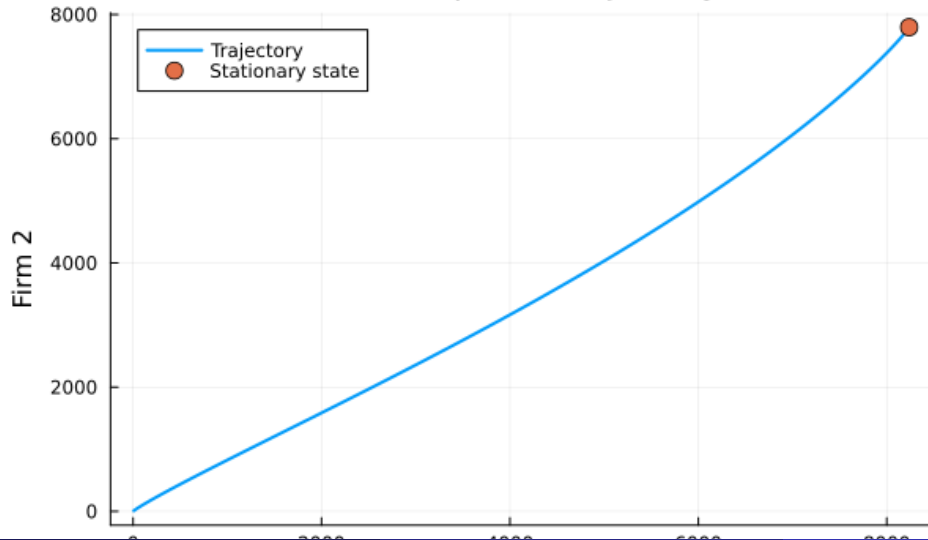
$$b M_1 + a_2 M_2 = c_2.$$

Получено:

$$M_1^* \approx 8237.55,$$

$$M_2^* \approx 7796.09.$$

Case 1: phase trajectory



Раздел 7

Второй случай

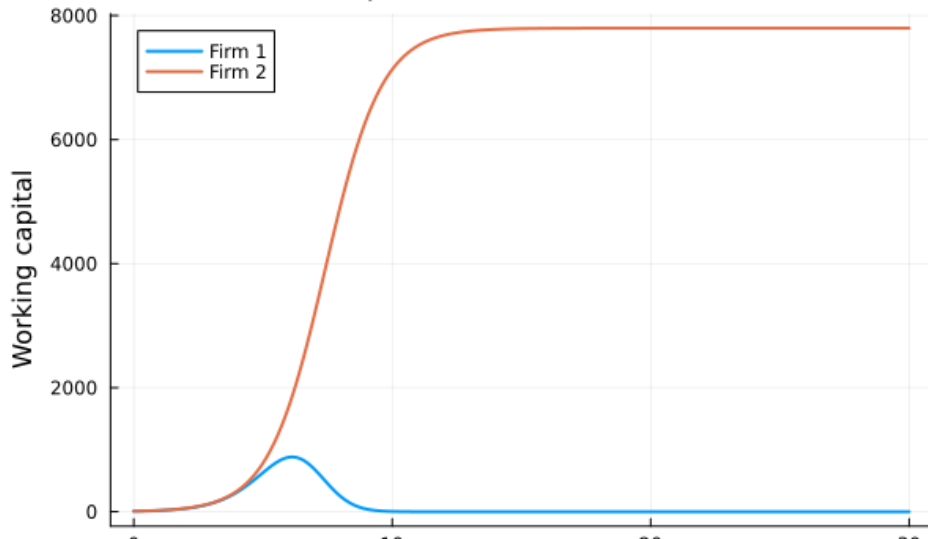
Для варианта 58 вводится дополнительный коэффициент

$$s = 0.00048.$$

Первое уравнение становится

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + s \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

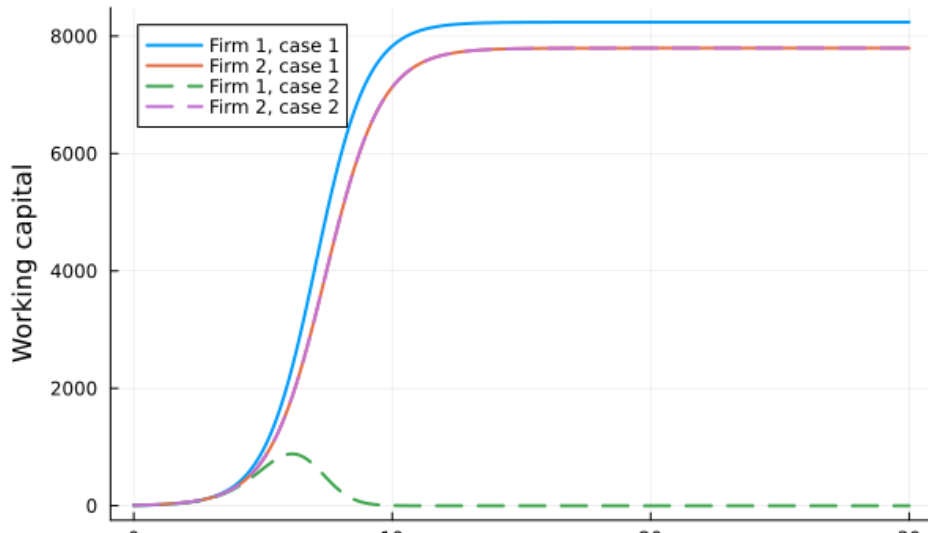
Competition of firms: case 2



Раздел 8

Сравнение моделей

Comparison of competition models



Раздел 9

Параметрическое исследование

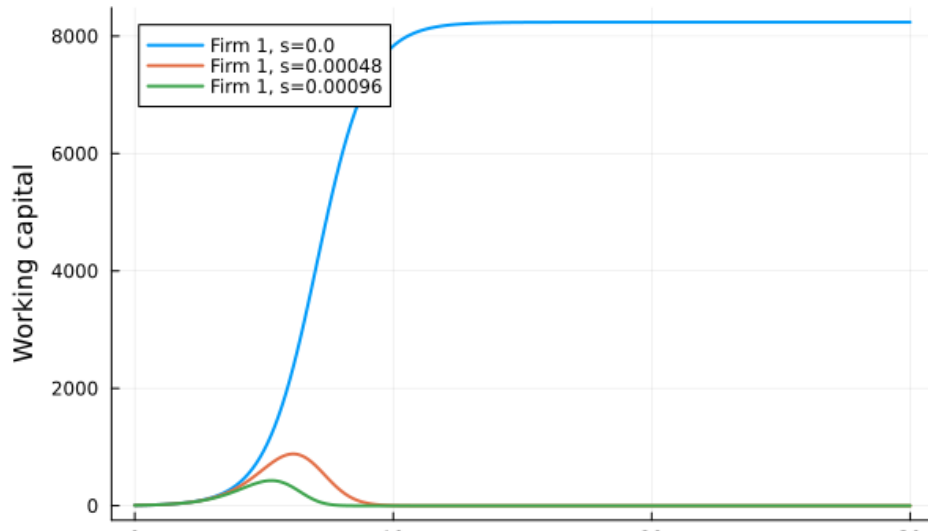
Изменяемый коэффициент

Исследуются значения:

$$s \in \{0, 0.00048, 0.00096\}.$$

Остальные параметры и начальные условия остаются неизменными.

Influence of social-psychological factor



Численные результаты

s	Итоговое M_1	Итоговое M_2
0	8237.55	7796.09
0.00048	≈ 0	7796.25
0.00096	≈ 0	7796.25

Раздел 10

Воспроизводимость

- модель реализована на Julia;
- использован `DifferentialEquations.jl`;
- решение получено методом `Tsit5`;
- данные сохранены в CSV;
- графики сохранены в PNG;
- сформированы Jupyter Notebook и Quarto-документация.

Раздел 11

Результаты

- исследованы два режима конкуренции;
- построена динамика оборотных средств двух фирм;
- найдено стационарное состояние первого случая;
- построена фазовая траектория;
- выполнено параметрическое исследование социально-психологического фактора.

Раздел 12

Итоги

При чисто экономической конкуренции обе фирмы достигают устойчивого положительного состояния.

Добавление социально-психологического фактора существенно меняет динамику и практически вытесняет первую фирму с рынка.

Модель показывает высокую чувствительность результата конкуренции к дополнительному коэффициенту взаимодействия.